DDR 模板导入注意事项

全志科技版权所有，侵权必究
Copyright © by Allwinner. All rights reserved

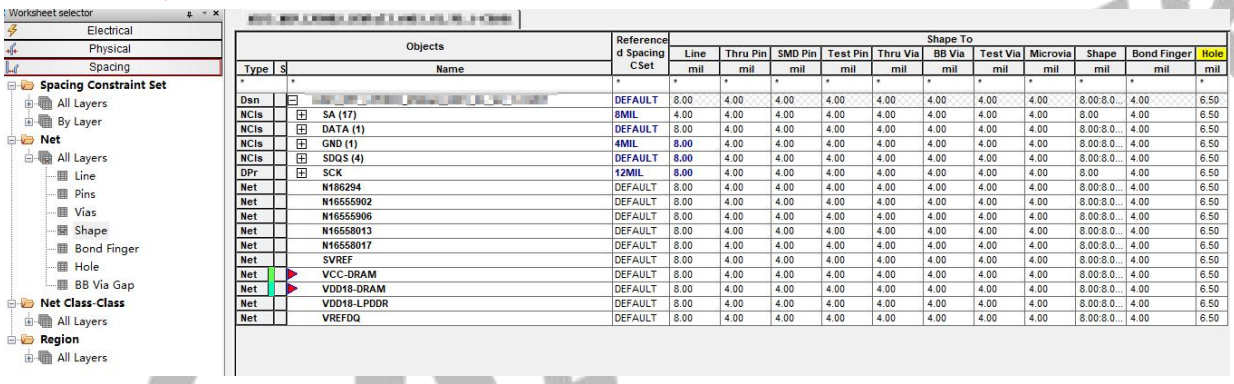
应用注意事项

1. 强烈建议客户不要私自改动 DDR 部分走线及器件摆放！客户项目中 DDR 部分走线若有改动，请参考全志硬件 LAYOUT 指南指导文件进行。完成后必须发给我们审核！
2. 完全剪切发布的参考图中 DDR 部分的原理图，如果是复制到自己的项目原理图中，一些电容等元器件编号会发生改变，这样在 Layout 的过程中器件容易丢失；
3. 参考设计中滤波电容都不得随意移动及删除，这些电容是为了改善电源和信号质量；
4. 将内层无功能性焊盘删除（**如果未删除无功能焊盘，对速率有影响**）-有一点需要说明下 客户 copy 进去自己板子也要设置 这个是软件设置的 没办法一起 copy 进去

针对“内层无功能性 PAD 删除”设置举例：

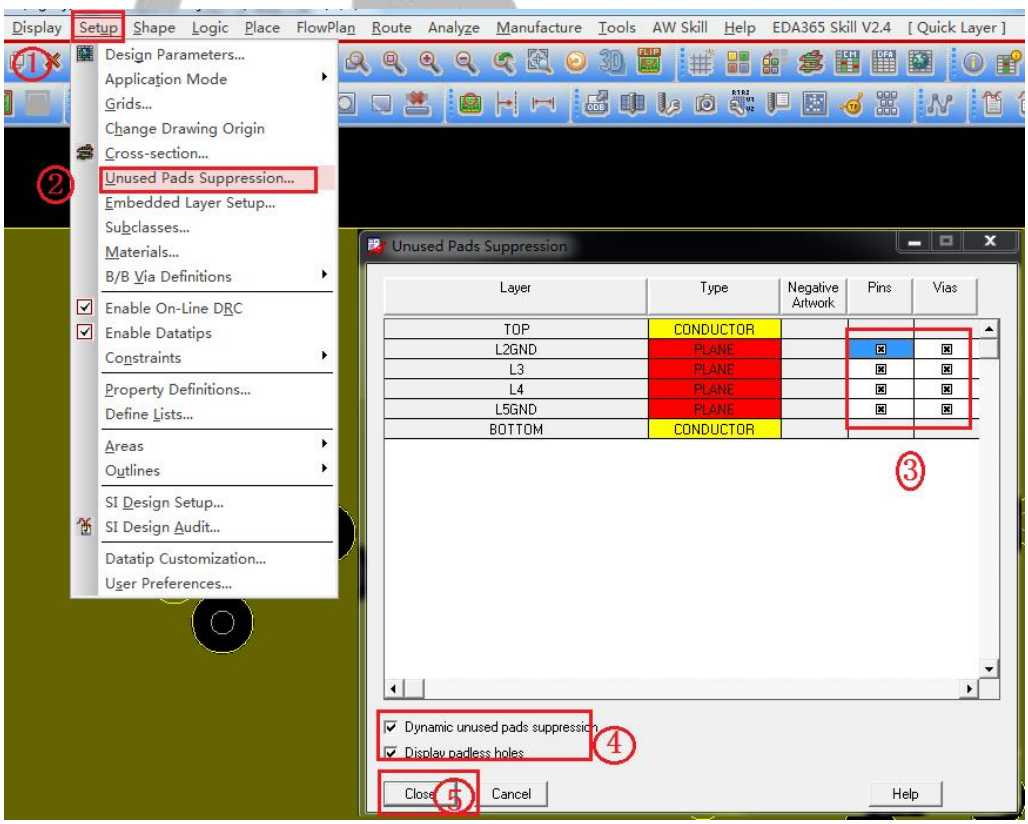
Allegro 软件:

一、注意 shape 到 hole 的间距设定为≥6.5Mil。



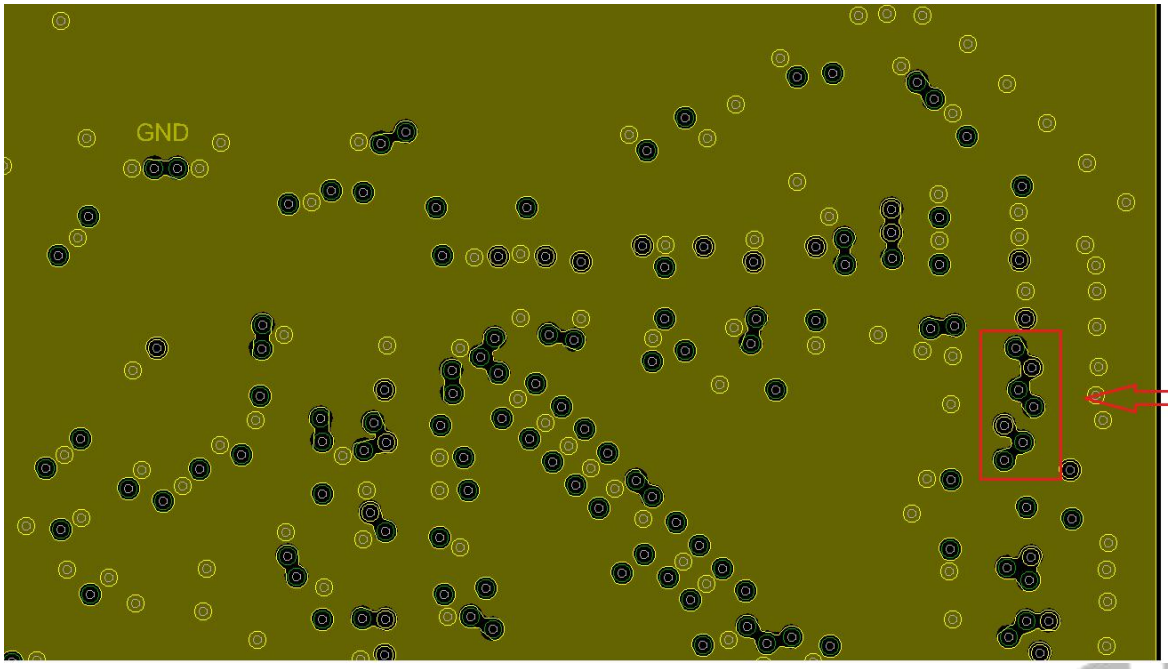
Type	S	Objects Name	Referenced Spacing CSet	Line mil	Thru Pin mil	SMD Pin mil	Test Pin mil	Thru Via mil	BB Via mil	Test Via mil	Microvia mil	Shape mil	Bond Finger mil	Hole mil
*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dsn		[redacted]	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
NCls		SA (17)	8MIL	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	6.50
NCls		DATA (1)	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
NCls		GND (1)	4MIL	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
NCls		SDQS (4)	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
DPr		SCK	12MIL	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	6.50
Net		N186294	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		N16555902	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		N16555906	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		N16558013	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		N16558017	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		SVREF	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		VCC-DRAM	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		VDD18-DRAM	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		VDD18-LPDDR	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50
Net		VREFDQ	DEFAULT	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00:8.0...	4.00	6.50

二、设置无功能焊盘步骤如下：

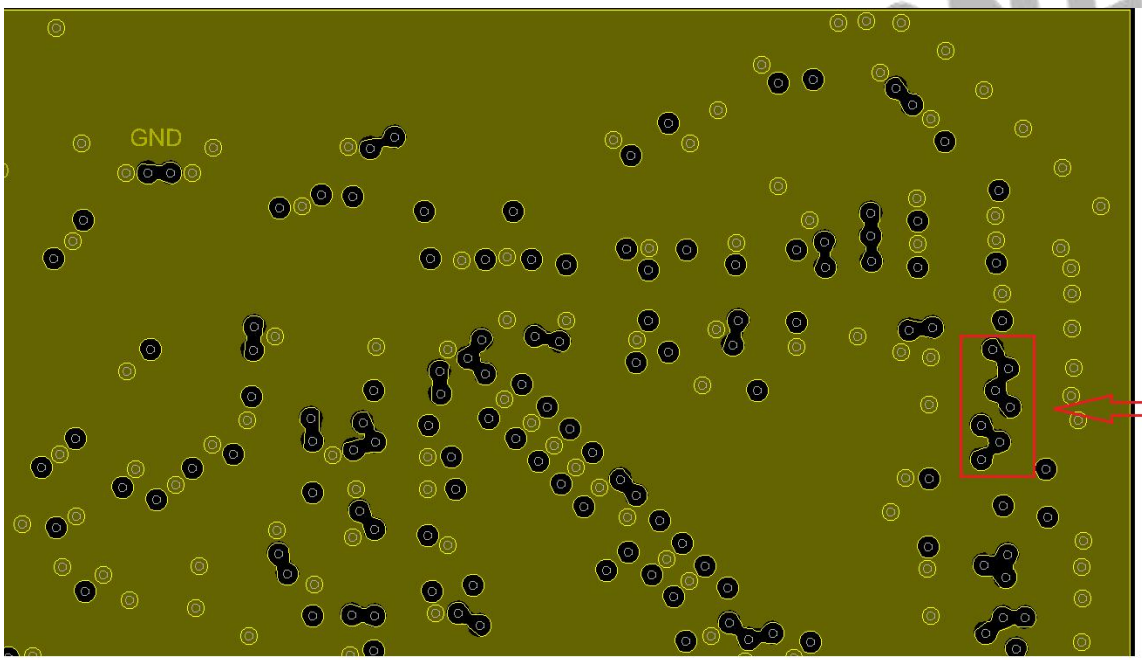


全志科技版权所有，侵权必究
Copyright © by Allwinner. All rights reserved

三、去除掉无功能性 Pad 后效果如下图：



去掉无功能焊盘前



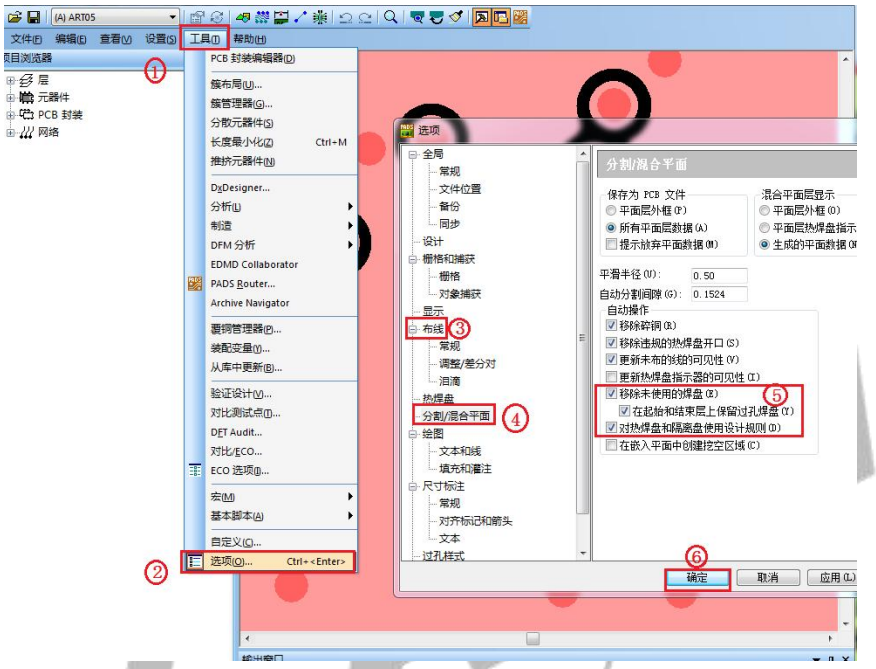
去掉无功能焊盘后

全志科技版权所有，侵权必究
Copyright © by Allwinner. All rights reserved

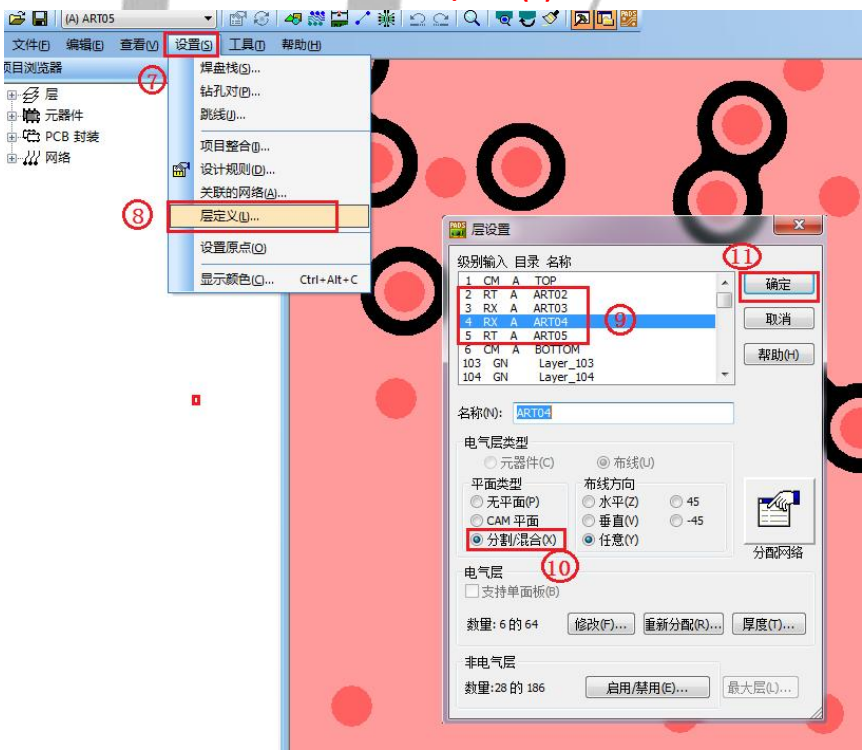
PADS 软件:

一、注意 shape 到 hole 的间距设定为≥6.5Mil。

二、设置无功能焊盘步骤如下：

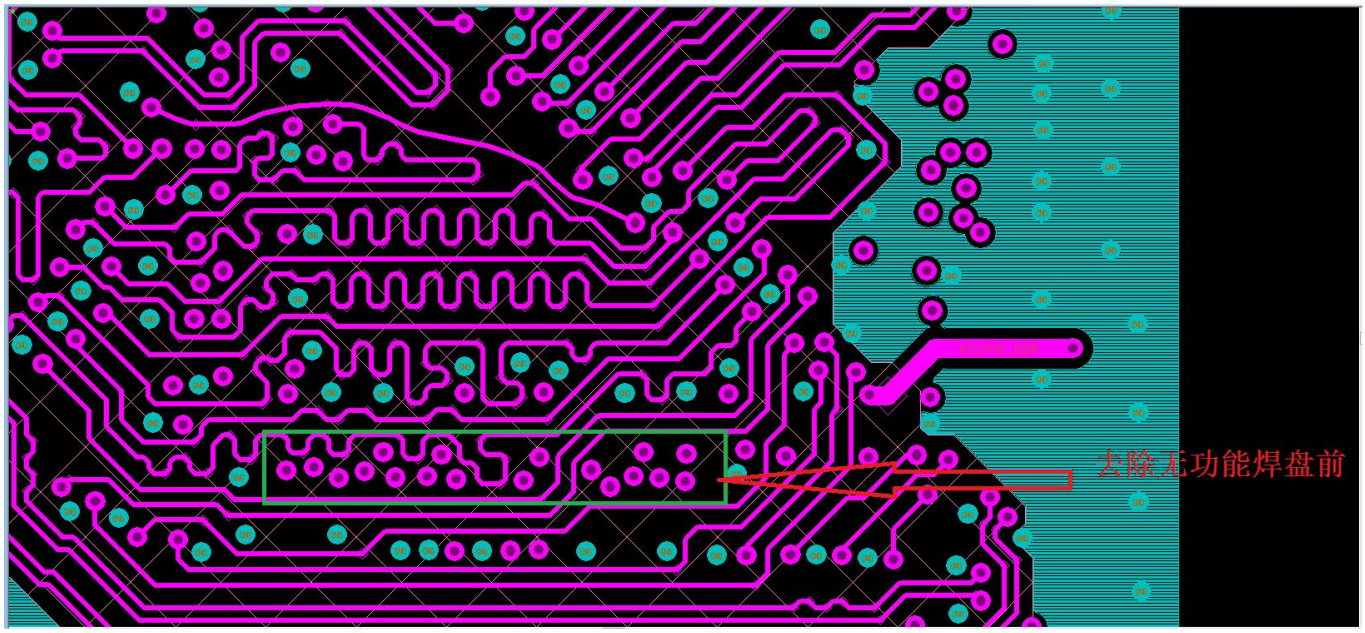


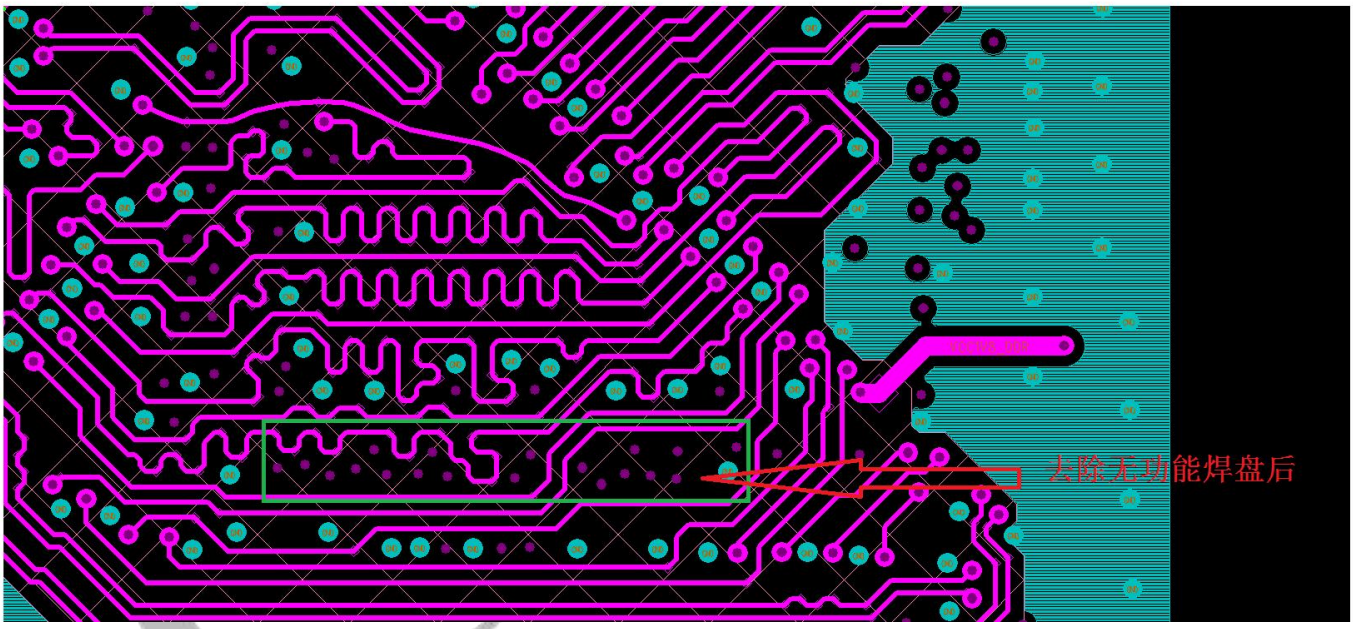
所有内层平面类型都要设置成：**分割/混合(X)**



全志科技版权所有，侵权必究
Copyright © by Allwinner. All rights reserved

三、去除掉无功能性 Pad 后效果如下图：





全志科技版权所有，侵权必究
Copyright © by Allwinner. All rights reserved